



山地气象学报
Journal of Mountain Meteorology
ISSN 2097-4086, CN 52-1177/P

《山地气象学报》网络首发论文

题目： 基于 Django 的气象观测元数据对比系统的设计与实现
作者： 韩格格，张智，殷光辉，刘国云
网络首发日期： 2025-05-15
引用格式： 韩格格，张智，殷光辉，刘国云. 基于 Django 的气象观测元数据对比系统的设计与实现[J/OL]. 山地气象学报.
<https://link.cnki.net/urlid/52.1177.P.20250514.1629.004>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

基于 Django 的气象观测元数据对比系统的设计与实现

韩格格^{1,2} 张智^{1,2*} 殷光辉^{1,2} 刘国云^{1,2}

(1. 中国气象局 旱区特色农业气象灾害监测预警与风险管理重点实验室, 宁夏 银川 750002;
2. 宁夏气象信息中心, 宁夏 银川 750002)

摘要:【目的】气象观测元数据是气象观测业务质量和气象数据服务质量的基础, 但观测元数据不一致的问题时常存在。为进一步规范综合气象观测站点信息管理, 确保观测元数据在综合气象观测业务运行信息化平台、大数据云平台、中心站三个系统中保持一致。【方法】设计并实现一个由 Python 语言编写、采用 Django 框架、MySQL 作为底层数据库的气象观测元数据展示、查询、对比系统。【结果】经对比分析发现系统能实现高效快速核查的目的, 结果准确有效, 有助于提升观测元数据的质量。【结论】可以为各站、市、省级业务人员及各市、省级管理人员提供参考。

关键词: 综合气象观测业务运行信息化平台; 大数据云平台; 中心站; 元数据

Design and Implementation of Meteorological Observation Metadata Comparison System Based on Django

HAN Gege^{1,2}, ZHANG Zhi^{1,2*}, YIN Guanghui^{1,2}, LIU Guoyun^{1,2}

(1. Key Laboratory of Agro-Meteorological Disaster Monitoring, Early Warning and Risk Management in Arid Regions, China Meteorological Administration, Yinchuan 750002, China; 2. Ningxia Meteorological Information Center, Yinchuan 750002, China)

Abstract: Meteorological observation metadata is the basis of the quality of meteorological observation and meteorological data service, but there is always the problem of inconsistent observation metadata. In order to further standardize the information management of integrated meteorological observation stations, and ensure the consistency of observation metadata in the three systems of the integrated meteorological observation operation information platform, the big data cloud platform and the central station, we design and implement a meteorological observation metadata display, query and comparison system written by Python, using the Django framework and MySQL as the underlying database. Through comparative analysis, it is found that the system can achieve the purpose of efficient and rapid verification, and the results are accurate and effective, which is helpful to improve the quality of observation metadata. This achievement can be a reference for the operational personnel of weather stations, and various people engaged in meteorological operation and management at municipal and provincial levels.

Key words: information platform of integrated meteorological observation operation; big data cloud platform; central station; metadata

第一作者简介: 韩格格 (1991-), 女, 工程师, 主要从事气象信息技术处理, E-mail: 1499912520@qq.com。

* 为通讯作者

0 引言

2022 年中国气象局综合观测司要求各省（区、市）气象局加强观测元数据运行管理，高度重视对观测元数据质量问题核查改进反馈，必须做到观测元数据质量问题“周清零”，力争做到“日清零”^[1]。中国气象局综合观测司每周对各省气象局地面气象观测元数据质量问题进行通报，进一步要求各省加强观测元数据质量管理，但观测元数据不一致的问题仍然时常存在。

综合气象观测业务运行信息化平台（以下简称“天元”）是国内气象部门唯一的观测元数据管理平台，所有涉及国内气象观测站点的元数据信息均以此平台为准。省级的气象观测元数据分布在天元、大数据云平台（以下简称“天擎”）、中心站等系统中，中心站负责日常观测数据的收集、处理和分发；天擎为用户提供全国统一、标准的数据访问服务接口；天元负责元数据管理、设备管理等。三者之间形成了一个相互依赖、紧密协作的气象数据处理和服务体系，共同提升了气象数据的管理和服务能力。但各系统由不同的部门负责，站点增减或信息变动时，无法保证天元、天擎、中心站三个系统元数据调整的一致性。

为进一步规范综合气象观测站点信息管理，切实解决气象观测元数据质量问题，保障观测数据的有效应用，确保天元、天擎、中心站这三个系统中的观测元数据信息保持一致，设计并开发一个基于 Django 的气象观测元数据展示、查询、对比系统，为各台站、市、省级业务人员及各市、省级管理人员提供参考，达到高效快速核查的目的，切实抓好观测元数据质量，提高综合气象观测业务质量，提升气象数据服务能力。

1 相关技术

1.1 Python 语言介绍

Python 是一种设计简洁且功能强大的编程语言，以其清晰的语法和易读性受到广泛欢迎。它提供了高效的数据结构和面向对象编程的支持，使其在开发复杂应用时表现优异。底层由 C 语言实现，这不仅提升了执行效率，也增强了 Python 在任务处理上的速度。Python 在数据处理方面也表现出色，具有丰富的库和工具，如 Pandas 和 NumPy，这些使得数据分析和处理变得更加高效。目前，Python 在人工智能、云计算、自动化运维、Web 开发等领域得到了广泛应用和认可^[2]。

1.2 Django 框架介绍

Django 是一个开源的 Web 应用框架，近年来其发展迅速，并广泛应用于 Web 开发，已成为许多开发者的首选框架。Django 遵循 MTV（模型-模板-视图）模式，其中 M 代表模型（Model），负责数据层，处理与数据相关的所有事务。T 代表模板（Template），负责表现层，决定如何在页面中显示。V 代表视图（View），负责业务逻辑层，是模型与模板之间的桥梁，存取模型及调取模板^[3-8]。MTV 模式框架图如图 1 所示。

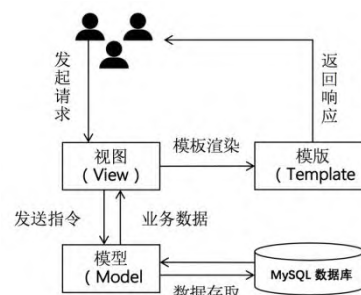


图 1 MTV 模式框架图

Fig.1 Diagram of MTV model frame

1.3 MySQL 数据库介绍

MySQL 是当下最流行的关系数据库管理系统之一，使用标准 SQL 数据语言，支持多种编程语言如 Python、C 和 C++，并能够在多个操作系统上运行。Django 支持多种数据库，包括 SQLite、MySQL 和 PostgreSQL，MySQL 作为一个免费开源的数据库系统，性能不断提升，功能不断完善，可靠性也在增强，它具备体积小、速度快、成本低等优点^[9]，是中小站开发的首选。

2 系统设计

2.1 系统架构设计

系统整体架构分为数据层、业务处理层和用户层^[10]，如图 2 所示。数据层负责数据的存储和管理，包括元数据信息获取、数据接入、数据存储和数据同步，数据源从天元、天擎、中心站三个系统的气象观测元数据中获取，使用 MySQL 数据库进行数据管理，定期更新与同步数据，确保数据的实时性。业务处理层负责数据的处理和逻辑运算，包括数据解析、数据对比、重复站点检测、缺失站点检测，将数据层中基础的元数据信息处理为系统需要的信息，结果写入 MySQL 数据库中。用户层负责展示元数据信息，包括用户展示和用户交互，将数据层和业务处理层的内容进行展示服务。

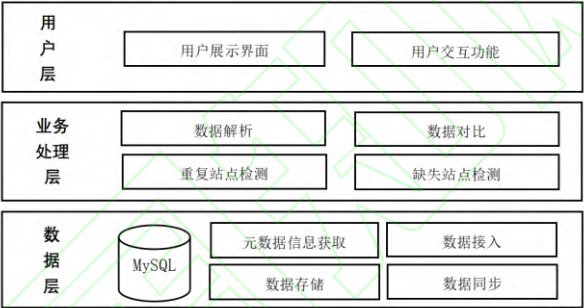


图 2 系统架构图

Fig.2 Diagram of system architecture

2.2 系统功能设计

系统功能主要包括用户管理、数据管理、数据处理和数据查询，系统功能设计如图 3 所示。用户管理主要从数据安全的角度管理元数据信息，设置用户访问权限，并在日志中记录用户访问的 IP 地址。数据管理主要是数据存储和数据同步，通过实时同步和定时同步两种方式将处理后的数据存储入库。数据处理主要是将从天元、天擎、中心站 3 个系统中获取到的元数据进行解析、对比、分析，获得元数据信息、不一致信息、重复站点信息、缺失站点信息。数据查询考虑用户友好性和易用性，设计天元、天擎、中心站 3 个复选框，用户可以选择一个或多个选项，进行元数据信息、重复站点信息、不一致信息和缺失站点信息的查询。

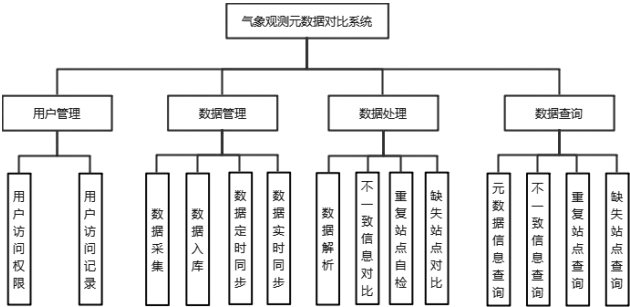


图 3 系统功能设计图

Fig. 3 Design diagram of system functions

2.3 数据库设计

根据系统的架构和功能设计了 4 类共 13 张数据库表,包括站点信息表、对比结果表、重复站点表、缺失站点表。将各系统获取到的观测元数据信息存储到数据库站点信息表中。以天元为例,如表 1 所示为观测元数据信息数据库设计表。

表 1 观测元数据信息数据库设计表

Tab.1 Database design table for observation metadata information

序号	名	类型	长度	说明
1	ID	int	255	序号
2	sta_num	varchar	255	站号
3	sta_name	varchar	255	站名
4	sta_type	varchar	255	设备类型
5	city	varchar	255	市
6	town	varchar	255	县
7	org_code	varchar	255	行政区号
8	lon	varchar	255	经度
9	lat	varchar	255	纬度
10	height	varchar	255	海拔高度
11	sta_status	varchar	255	站网状态
12	approval_status	varchar	255	审批状态
13	management_level	varchar	255	管理层级
14	create_time	varchar	255	创建时间

将各系统之间观测元数据信息对比不一致项信息,包括设备类型、站号、经度、纬度、海拔高度及不一致要素之间的差值存储在数据库对比结果表中。以天元和天擎对比为例,如表 2 所示为观测元数据对比信息数据库设计表。

表 2 观测元数据对比信息数据库设计表

Tab.2 Database design table for observation metadata information comparison

序号	名	类型	长度	说明
1	ID	int	255	序号
2	sta_type	varchar	255	设备类型
3	sta_num	varchar	255	站号
4	dif_data	varchar	255	不一致项
5	ty	varchar	255	天元
6	tq	varchar	255	天擎
7	dif_val	varchar	255	差值

将各系统观测元数据信息中同一个设备类型的站点进行自检是否有重复情况,包括设备类型、站号、站名、重复出现次数等信息存储在数据库重复站点表中。如表 3 所示为观测元数据重复站点数据库设计表。

表 3 观测元数据重复站点数据库设计表

Tab.3 Database design table for observation metadata duplicate sites

序号	名	类型	长度	说明
1	ID	int	255	序号
2	sta_type	varchar	255	设备类型

3	sta_num	varchar	255	站号
4	sta_name	varchar	255	站名
5	city	varchar	255	市
6	town	varchar	255	县
7	rep_counter	varchar	255	重复出现次数

将各系统之间观测元数据信息同一个设备类型的站点对比是否有缺失情况，包括系统、设备类型、站数、站号等信息存储在数据库中。以天元 and 天擎为例，如表 4 所示为观测元数据缺失站点数据库设计表。

表 4 观测元数据缺失站点数据库设计表

Tab.4 Database design table for observation metadata missing sites

序号	名	类型	长度	说明
1	sys_miss	varchar	255	哪个系统有而哪个系统没有
2	sta_type	varchar	255	设备类型
3	sum	varchar	255	站数
4	sta_num	varchar	9999	站号

3 系统功能的实现

3.1 观测元数据信息

观测元数据信息分别从天元、天擎、中心站三个系统中获取，以天元为例，如图 4 所示为元数据信息获取流程图，通过获取并携带认证信息访问天元接口，返回 JSON 格式数据，将其解析存储在观测元数据信息数据库表中。使用 Django 框架处理浏览器请求，通过路由文件 (urls.py) 定位到相应的视图函数 (views.py)，使用模板 (.html) 对页面进行渲染，从而实现前后端联动开展元数据展示应用服务。

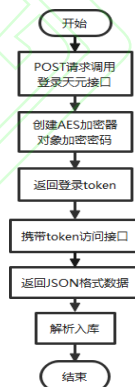


图 4 元数据信息获取流程图

Fig.4 Flow chart for obtaining metadata information

3.2 观测元数据不一致信息

观测元数据不一致信息通过天元、天擎、中心站三个系统元数据交叉对比，以天元 and 中心站对比为例，如图 5 所示为观测元数据不一致信息获取流程图，遍历两个系统的站号交集，依次对比筛选出不一致的元数据信息，如果为不一致信息为经度、纬度、海拔高度等数据类型，计算差值的绝对值，将不一致信息、差值等存储在观测元数据对比信息数据库表中。

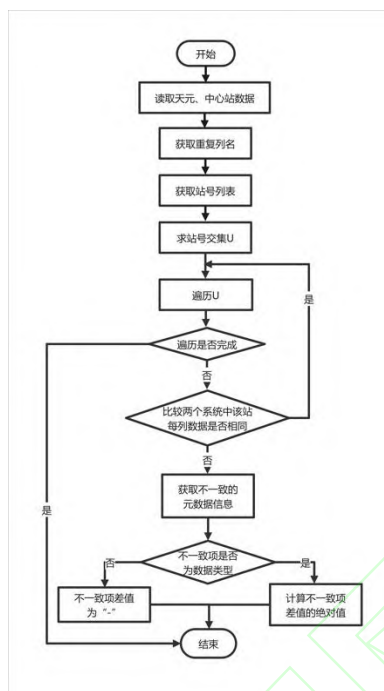


图 5 观测元数据不一致信息获取流程图

Fig.5 Flow chart for obtaining inconsistent observation metadata information

3.3 重复站点信息

重复站点信息通过各系统自检是否存在重复站点，以天擎为例，如图 6 所示为重复站点信息获取流程图，依次遍历不同设备类型，当为同一种设备类型时自检是否有重复站点存在，将重复站点信息和重复出现次数等存储在观测元数据重复站点数据库表中。

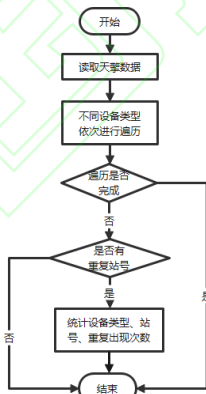


图 6 重复站点信息获取流程图

Fig.6 Flow chart for obtaining information of duplicate sites

3.4 缺失站点信息

缺失站点信息通过系统间对比，识别出一个系统中存在而另一个系统中缺失的站点。以天元和中心站对比为例，如图 7 所示为缺失站点信息获取流程图，计算天元和中心站站点之间的差集，并计算差集的基数，将缺失站点信息、站数等存储在观测元数据缺失站点数据库表中。

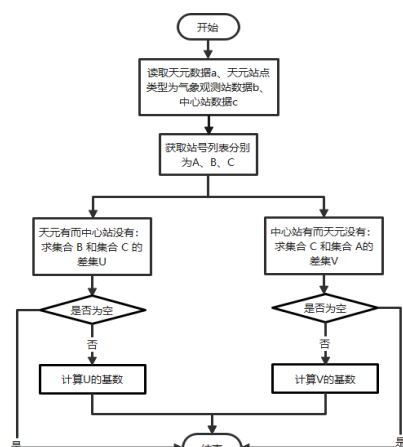


图 7 缺失站点信息获取流程图

Fig.7 Flow chart for obtaining information of missing sites

3.5 其他功能

设计搜索功能，支持站号、站名、设备类型、市、县等模糊匹配和自动补全功能，以便用户快速找到相关站点信息。设计分页功能，用户浏览数据时，可以选择每页显示的数据条数，默认每页显示 20 条数据，提高可读性。设计排序功能，将所有字段设置进行升序和降序排列功能，如图 8 所示，在观测元数据不一致信息展示页面中，通过倒序排序功能能够帮助用户快速定位到错误信息。

序号	站号	本 数据	天元	中心站	差值
74	YC307	海拔高度	1108.0	0	1108.0
39	YC310	海拔高度	1098.5	0	1098.5
95	YC311	海拔高度	1089	0	1089
149	YC309	海拔高度	1088.2	0	1088.2
31	YC313	海拔高度	1087.8	0	1087.8
51	YC312	海拔高度	1087.1	0	1087.1
65	YC314	海拔高度	1087.1	0	1087.1
131	YC308	海拔高度	1086.3	0	1086.3
23	YC305	海拔高度	1081.1	0	1081.1
14	YC306	海拔高度	1080.1	0	1080.1
105	YC304	海拔高度	1075.6	0	1075.6
45	Y5411	海拔高度	1062.1	1746	1273.9
3	Y2402	海拔高度	1162.1	1075.4	86.7
90	Y3059	海拔高度	1759	1694	65
91	Y3011	海拔高度	1398.3	1338	60.3
170	Y5407	海拔高度	1471	1471.6	-0.6
25	Y2018	海拔高度	1418.8	1373.9	44.9
70	Y2014	海拔高度	1801	1759	42
48	Y3019	海拔高度	1521	1482.7	38.3
175	Y5004	海拔高度	1385	1344.8	40.2

图 8 观测元数据不一致信息差值倒序排序展示功能

Fig.8 Feature for displaying the difference values of observation metadata discrepancy information in descending order

4 结果与分析

4.1 观测元数据信息

目前，宁夏观测元数据信息天元共计 1340 条，其中站网状态为在用的共计 1257 条。天擎共计 1273 条，中心站共计 1243 条。天擎和天元观测元数据信息应该完全保持一致，目前不一致的原因是天擎有重复站点 12 站共重复了 28 次。中心站与天元及天擎共同的站点是设备类型为气象观测站和部分应用气象站的站点，其他设备类型如气候基准站、基本气象站、高空气象观测站等中心站均不涉及，因此观测元数据信息会少一些。

4.2 观测元数据不一致信息

(1) 天擎与天元对比：存在 41 条不一致记录，其中海拔高度 15 条，经度 13 条，纬度 13 条。海拔高度差值较大，最大为 270m。经度差值在 0.0003-1.0214，纬度差值在 0.0002-0.3333。

(2) 天擎与中心站对比: 存在 122 条不一致记录, 其中海拔高度 63 条, 经度 27 条, 纬度 32 条。海拔高度差值较大, 天擎有 11 站海拔高度为 0。经度差值在 0.0003-0.7811, 纬度差值在 0.0002-1.2622。

(3) 天元与中心站对比: 存在 159 条不一致记录, 其中海拔高度 67 条, 经度 43 条, 纬度 49 条。海拔高度差值较大, 中心站有 11 站海拔高度为 0。经度差值在 0.0003-0.7811, 纬度差值在 0.0002-1.2622。

(4) 天擎、天元与中心站对比: 存在 115 条不一致记录, 其中天擎与中心站一致、与天元不一致 16 条, 天元与天擎一致、与中心站不一致 94 条, 天元、天擎、中心站均不一致 5 条。海拔高度 56 条, 经度 28 条, 纬度 31 条。

以上不一致问题 5 个市均存在, 已通知台站人员逐一进行核实修改, 确保三个系统元数据信息保持一致。

4.3 重复站点信息

天擎存在重复站点 12 站, 共重复了 28 次, 重复的主要原因是详细地址、建站时间等信息变更后, 旧的记录没有被覆盖, 将天擎元数据信息与天元进行重新同步后解决。天元 and 中心站无重复站点。

4.4 缺失站点信息

(1) 天擎与天元对比: 存在 4 条缺失站点记录, 其中天擎有、天元没有共 2 站, 为新建站点, 天元有、天擎没有共 2 站, 为气象卫星地面站。

(2) 天擎与中心站对比: 存在 181 条缺失站点记录, 均为中心站有, 天擎没有, 主要是天元站网状态为新建的站点, 天擎没有进行同步。

(3) 天元与中心站对比: 存在 104 条缺失站点记录, 其中天元有、中心站没有共 2 站, 为新建站点, 中心站有、天元没有共 102 站, 为新建站点。

以上缺失站点问题经过将天擎元数据信息与天元进行重新同步、各新建站点正式业务运行后均可以得到解决。

5 结语

本文使用 Python 语言, 采用 Django 框架, 以 MySQL 数据库作为底层数据库, 设计并实现了天元、天擎、中心站气象观测元数据信息的展示、查询和对比系统, 对比结果准确有效, 可以为各台站、市、省级业务人员及各市、省级管理人员提供参考, 达到高效快速核查的目的, 提高气象观测元数据管理的效率。

参考文献

- [1] 综合观测司. 关于加强观测元数据质量管理的通知 (气测函〔2022〕22 号). 2022
- [2] 郭鹤楠. 基于 Django 和 Python 技术的网站设计与实现[J]. 数字通信世界, 2023(6):60-62.
- [3] 邱红丽, 张舒雅. 基于 Django 框架的 web 项目开发研究[J]. 科学技术创新, 2021(27):97-98.
- [4] 李根. 基于 Django 框架的生物信息网站建设[D]. 大连: 大连海事大学, 2014.
- [5] 张锦贤, 吴晓玲. 基于 Django 框架技术的网站设计[J]. 电脑知识与技术, 2024, 20(10):71-73.
- [6] 潘德龙. 基于 Python 的实验耗材查询系统设计与实现[J]. 信息与电脑(理论版), 2021, 33(9):107-109.
- [7] 曹雪朋. 基于 Django 的数据分析系统设计与实现[J]. 信息与电脑(理论版), 2023, 35(15):141-143.
- [8] 李朝阳, 周维贵, 张小锋, 等. 一种麒麟系统下基于 Django 的网络性能管理系统设计与实现[J]. 计算机应用与软件, 2024, 41(3):130-133.
- [9] 熊群毓. 大数据时代 MySQL 数据库的应用分析[J]. 信息与电脑(理论版), 2023, 35(14):209-212.
- [10] 徐晓庆, 张智, 卓凤艳, 等. 宁夏气象资料自动归档管理系统设计与实现[J]. 中低纬山地气象, 2023, 47(5):95-101.